Planteamiento del problema

El sistema de transporte público a nivel global representa el eje motor del desarrollo socioeconómico, debido a que facilita la movilidad de la fuerza laboral y el acceso a servicios esenciales en las grandes urbes. Según informes de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), la digitalización de los sistemas de recaudo mediante tecnologías sin contacto ha reducido los tiempos de espera en un 30% en ciudades de Europa y Asia. Por lo antes expuesto, se puede inferir que la automatización de la boletería no es solo una tendencia tecnológica, sino una necesidad operativa para optimizar el flujo de usuarios y garantizar la transparencia en el manejo de los ingresos financieros en cualquier sistema de transporte moderno.

En el contexto latinoamericano, la modernización del transporte ha surgido como una respuesta a la ineficiencia de los sistemas de pago tradicionales basados en efectivo, los cuales suelen fomentar la inseguridad y la fuga de capitales. Diversos estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalan que la implementación de tarjetas inteligentes y aplicaciones móviles en la región busca cerrar la brecha digital y mejorar la experiencia del usuario. A razón de qué se puede decir que en nuestra región, la transición hacia sistemas como el que se propone (SUBA) responde a una urgencia por formalizar el sector transporte, permitiendo un control estadístico real que ayude a los entes gubernamentales a tomar decisiones basadas en datos precisos.

En Venezuela, la ausencia de un sistema de boletería digital unificado ha generado una crisis en la movilidad urbana, evidenciada por el fracaso de iniciativas como VEticket que, por falta de adaptabilidad y estudios de campo, no lograron sustituir los métodos tradicionales. Esta problemática se agudiza en el Estado Bolívar, donde el transporte público opera bajo un esquema arcaico y rudimentario que ignora la gestión de tiempos, dejando a los ciudadanos sin estimaciones de espera ni trazabilidad de las rutas. A razón de

qué se puede decir que la implementación de una herramienta como SUBA en la entidad bolivarense no es solo una mejora tecnológica, sino una solución urgente para mitigar la incertidumbre del usuario y profesionalizar la administración del transporte en una región con alta demanda de movilidad industrial y civil.

Por lo antes planteado nace esta pregunta ¿En qué medida el desarrollo e implementación del Sistema de Boletería Urbano (SUBA) permitirá optimizar el control de recaudo y la gestión de tiempos de transporte público en el contexto geográfico y operativo del Estado Bolívar?

interrogantes Específicas:

1. ¿Cuáles son las variables operativas y tecnológicas que actualmente limitan la eficiencia del transporte público en los principales municipios del Estado Bolívar?
2. ¿Qué requerimientos de arquitectura de software y geolocalización son necesarios para que la aplicación SUBA brinde información precisa sobre la disponibilidad de unidades en tiempo real?
3. ¿Cómo impactará la digitalización del sistema de boletería en la seguridad financiera y la planificación del tiempo de los usuarios que transitan en la entidad?
4. ¿De qué manera la implementación del sistema SUBA permitirá la articulación tecnológica y el intercambio de datos operativos entre los prestadores de servicio y entes reguladores como el IMTTV, en pro de una gestión pública eficiente?

Justificación

Desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo de SUBA representa una transición necesaria hacia la digitalización de servicios públicos en el Estado Bolívar, integrando herramientas de desarrollo modernas para resolver problemas de logística urbana. La implementación de sistemas de boletería basados en software permite la recolección de datos masivos que son imposibles de obtener con el método de cobro manual actual. Por lo antes expuesto, se quiere establecer una infraestructura digital que permita la trazabilidad de las unidades y la transparencia en el flujo financiero. A razón de qué se puede decir que el proyecto se justifica técnicamente al cerrar la brecha digital existente entre el transporte regional y los estándares internacionales de movilidad inteligente.

El impacto social de este proyecto se centra en la dignificación del usuario del transporte público, quien en la actualidad padece la incertidumbre de no conocer los tiempos de espera y solo estar a la merced de solo un metodo de pago efectivo (Físico). Al proporcionar una herramienta que facilite la gestión del tiempo y garantice el acceso al servicio de forma rápida, se mejora directamente la calidad de vida y la productividad de los ciudadanos en Bolívar. A razón de qué se puede decir que SUBA cumple una función social crítica, pues democratiza el acceso a la tecnología para sectores que dependen exclusivamente del transporte colectivo para sus actividades diarias. Por lo antes expuesto, el proyecto trasciende lo tecnológico para convertirse en un factor de bienestar social y seguridad para la comunidad.

A nivel institucional, el proyecto encuentra su razón de ser en la necesidad de entes reguladores, como el IMTTV, de contar con mecanismos de control veraces para la supervisión de las rutas y el recaudo operativo. La carencia de datos estadísticos precisos impide que estos organismos municipales realicen una planificación efectiva del crecimiento vial y de la distribución de unidades en el estado. Por lo antes expuesto, SUBA se presenta

como una solución estratégica que facilita el trabajo conjunto entre el sector tecnológico y la administración pública, permitiendo una fiscalización basada en reportes digitales y no en estimaciones subjetivas. A razón de qué se puede decir que la articulación con estas instituciones garantiza la viabilidad legal y la escalabilidad del sistema a nivel regional.

Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Boletería Urbano (SUBA) basado en una aplicación móvil para optimizar el control de recuadro y la gestión de tiempos de espera en el transporte público del Estado Bolívar, permitiendo la articulación informativa con entes reguladores como el IMTTV.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la situación actual del sistema de transporte público en el Estado Bolívar, identificando las fallas en los métodos de pago y la ausencia de indicadores de tiempo que afectan al usuario y a las instituciones reguladoras.
2. Determinar los requerimientos técnicos, funcionales y de seguridad necesarios para el diseño de la plataforma SUBA, considerando las limitaciones de conectividad y la infraestructura tecnológica de la región.
3. Diseñar la arquitectura de software, la base de datos y la interfaz de usuario (UI/UX) de la aplicación, que permita la generación de boletos digitales y la integración de datos para la supervisión del IMTTV.
4. Desarrollar el código fuente de la aplicación móvil y el módulo administrativo para la gestión de las unidades de transporte y el control de los ingresos generados.
5. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de usuario y simulaciones de campo para asegurar la eficiencia del recaudo y la precisión de la información proporcionada al ciudadano.

Capítulo I: Fundamento Teórico

1.1 Antecedentes de la Investigación

El desarrollo de sistemas tecnológicos orientados a la gestión y automatización del transporte público cuenta con un vasto recorrido. La revisión de estos antecedentes proporciona un marco empírico que sustenta la viabilidad teórica de implementar soluciones digitales en contextos urbanos de alta complejidad.

A nivel internacional, según el estudio *"Reducción del tiempo para abordar el corredor del sistema integrado de transporte mediante automatización del pago del pasaje" (Lévano y Bernal, 2021)*, la transición de un modelo de recaudo manual a uno electrónico mediante códigos QR reduce drásticamente las colas en horas pico, optimizando el abordaje a escasos segundos y mejorando la percepción de calidad del usuario. En la misma línea, el trabajo *"Implementación de un prototipo de sistema de pago usando la tecnología NFC para el Transporte público" (Torres, 2016)* aplicado en Quito, determinó que prescindir de tarjetas físicas en favor de dispositivos móviles erradica el manejo de efectivo, brindando seguridad y un registro exacto de ingresos para las operadoras.

En el ámbito nacional, la evaluación económica de alternativas de transporte ha sido documentada en investigaciones como *"Evaluación de una alternativa de transporte público terrestre con fondo privado" (Rojas, 2010)*, la cual establece a través del método del **Mínimo Ingreso Requerido** y el cálculo del **Valor Presente Neto** (VPN), que la viabilidad de los servicios públicos depende directamente del equilibrio entre tarifas reguladas, calidad operativa y el excedente que el consumidor está dispuesto a pagar por un servicio seguro. Asimismo, la reciente implementación gubernamental del sistema **VeTicket** sirve como antecedente sobre los retos de la digitalización; los reportes indican que este tipo de plataformas requieren arquitecturas de alta capacidad para soportar el volumen masivo de transacciones sin depender de conexiones a internet de alta velocidad.

A nivel local, circunscrito a Ciudad Guayana, la investigación *"Plan de mejora de la calidad del servicio a través del modelo Servqual en transporte público del estado Bolívar" (Turmero, 2010)* analizó las operadoras urbanas, revelando brechas negativas significativas en la **Capacidad de Respuesta** y los **Elementos Tangibles**, demostrando que la realidad operativa se encuentra muy por debajo de las expectativas del usuario. Complementariamente, el proyecto *"Diseño de un modelo de servicio de transporte público para el municipio Caroní" (Boada et al., 2018)* concluye que el servicio superficial adolece de una dramática escasez de unidades, incumplimiento de rutas y falta de supervisión por parte del ente municipal, lo que justifica la necesidad de mecanismos telemétricos de auditoría.

1.2 Contexto del Sistema de Transporte Público

1.2.1 Evolución Institucional y Políticas Públicas Nacionales

De acuerdo con la investigación *"Participación de los Municipios en la formación de la Política Nacional de Transporte Urbano en Venezuela" (Ocaña y Urdaneta, 2005)*, la gestión del transporte ha estado históricamente centralizada. Antes de los años 80, las acciones del Estado eran esporádicas y dependían de la volatilidad de la renta petrolera, enfocándose en grandes obras viales.

Posteriormente, se intentó estructurar el sector mediante la Política Integral de Transporte Urbano (PITU, 1989) y las Políticas Nacionales de Transporte Urbano (PNTU I en 1991 y PNTU II en 2001). La creación de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR) tuvo como propósito financiar flotas y fortalecer instituciones; sin embargo, aunque la ley promovía la municipalización para que los gobiernos locales tomaran decisiones basadas en sus realidades topográficas, en la práctica, las políticas nacionales marginaron a las alcaldías en las fases de diseño y financiamiento, ejecutando planes centralizados y ajenos a las dinámicas locales.

Por otro lado, según el estudio *"El transporte público urbano en Venezuela: ¿hacia la inclusión social?" (Urdaneta, 2012)*, a partir de la primera década del siglo XXI, el Estado dio un giro estratégico priorizando inversiones milmillonarias (estimadas en más de 7.856 millones de dólares) orientadas exclusivamente a grandes sistemas de transporte masivo como metros, trolebuses y metrocables en las principales ciudades del país. Si bien esto buscaba promover la inclusión social movilizando a millones de pasajeros, esta política contrastó drásticamente con el abandono progresivo del transporte público superficial tradicional. Este último sector, operado mayoritariamente por asociaciones civiles y empresas privadas, fue dejado a la deriva frente a la hiperinflación, la escasez crónica de insumos y la falta de actualización tecnológica, afectando gravemente a la población periférica que depende estrictamente de él.

1.2.2 Realidad Operativa y Social en Ciudad Guayana

El Municipio Caroní, conformado por la conurbación de Puerto Ordaz y San Félix, es la zona más poblada del estado Bolívar, superando el millón y medio de habitantes. Como el núcleo industrial más importante de Venezuela después de la industria petrolera, posee un diseño urbanístico expansivo y fuertemente zonificado que exige, por naturaleza, una red de movilidad altamente sincronizada. Sin embargo, el panorama actual es de profundo colapso. A nivel nacional, la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano (Cavemtrex) según declaraciones dadas en 2025, estima que entre un 35% y un 40% de los autobuses de transporte urbano se encuentran inoperativos, debido a que el 80% de estas flotas son manejadas como microempresas familiares que operan a pérdida frente a los costos de insumos importados.

En el contexto local de Ciudad Guayana, la opacidad y el déficit de unidades operativas es palpable. Declaraciones oficiales del Instituto Municipal de Transporte, Tránsito y Vialidad (IMTTV) a principios del año 2022 revelaron que, de un conjunto de aproximadamente 1.800 unidades de transporte público inscritas formalmente, el ente

municipal desconocía la certeza de cuántas se encontraban realmente en funcionamiento y cumpliendo con las ordenanzas establecidas. Junto con esto se reportó que los planes de distribución de combustible subsidiado apenas lograban cubrir a un estimado de 350 unidades operativas semanalmente.

Al contrastar esta reducida oferta real de vehículos con una población que supera el millón y medio de habitantes, se materializa la causa por la cual los ciudadanos de Guayana se ven obligados a soportar prolongados tiempos de espera en las paradas, una condición que se agrava críticamente durante las horas pico de la mañana y al final de la tarde. La ineficiencia del sistema formal ha propiciado la proliferación de la informalidad, manifestada en el uso de vehículos de carga adaptados empíricamente para el traslado de personas, conocidos en el argot popular como "perreras" o "pisteros". Este fenómeno no solo constituye una regresión en la calidad del servicio, sino un grave riesgo para la salud pública y la seguridad vial, obligando a los usuarios a viajar hacinados y registrándose múltiples siniestros debido a la ausencia de regulaciones de seguridad..

1.3 Marco Legal y Regulatorio del Transporte Público

1.3.1 Legislación Nacional de Tránsito y Transporte

A nivel nacional, el sector está regido por la Ley de Transporte Terrestre. Esta normativa clasifica el servicio de transporte terrestre público de pasajeros en modalidades como el "transporte colectivo" (sujeto a itinerarios, horarios, niveles de servicio y política tarifaria) y el "transporte masivo". El artículo 4 de dicha ley distribuye las competencias entre el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal. A nivel central, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) funge como el ente rector encargado de llevar el Registro Nacional de Vehículos y Conductores, homologar las normativas de seguridad y establecer los lineamientos tarifarios. Adicionalmente, a través de resoluciones e iniciativas recientes para la digitalización de la economía (como el sistema VeTicket), el Estado respalda

jurídicamente la intervención tecnológica como mecanismo para evitar la evasión, mitigar el impacto de la escasez de dinero en efectivo y transparentar la economía del sector.

1.3.2 Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM)

A pesar de las directrices del poder central, la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) consagran el principio de descentralización y autonomía territorial. Según el artículo 56 de la LOPPM, es de competencia originaria, concurrente y exclusiva de los municipios todo lo relativo a "la arquitectura civil, equipamiento, planificación, ordenación y regulación del tránsito y transporte público urbano de pasajeros".

Esta asignación legal otorga a los alcaldes y a los concejos municipales la autoridad definitiva y la corresponsabilidad para otorgar o revocar concesiones de rutas, supervisar y hacer cumplir las tarifas nacionales a nivel local, exigir normativas de servicio y suscribir convenios tecnológicos para la modernización de las flotas. En consecuencia, cualquier sistema de gestión de transporte debe estar diseñado para proporcionar bases de datos y tableros de control directamente auditables por la administración municipal.

1.3.3 Ordenanzas Municipales y Competencias del IMTTV en Caroní

En el ámbito estricto de Ciudad Guayana, la autoridad administrativa que ejerce las competencias de la LOPPM recae sobre el Instituto Municipal de Transporte, Tránsito y Vialidad (IMTTV). Las ordenanzas municipales vigentes otorgan a este instituto la potestad de emitir el "Aval de Operatividad" para las personas naturales o jurídicas (operadoras), un documento de carácter obligatorio para certificar la prestación del servicio urbano y tramitar permisos ante autoridades nacionales. Recientemente, para abordar la crisis del sector, el municipio ha impulsado la instalación del "Órgano Superior Municipal de Transporte", una instancia multidisciplinaria que reúne a la Alcaldía, el IMTTV, FONTUR y el INTT con el

objetivo de unificar políticas de vialidad, transporte y circulación tanto en el sector público como privado.

Asimismo, las nuevas directrices emanadas de las ordenanzas locales apuntan a la reactivación de líneas estratégicas bajo el esquema de "Rutas Barrio Adentro". Este plan busca obligar a los transportistas a penetrar en las vías internas de las comunidades populares periféricas (como la UD-128, Casacoima o Río Claro) y no limitarse a circular exclusivamente por las avenidas principales y más rentables. Para que el IMTTV pueda hacer cumplir estas ordenanzas sancionatorias e incentivar la cobertura real de las rutas, resulta indispensable el respaldo de una plataforma tecnológica basada en geolocalización que verifique el cumplimiento estricto de los recorridos planificados.

1.4 Modelos Teóricos de Sistemas Urbanos

Para modernizar el transporte, la ingeniería recurre a diversos marcos conceptuales:

- **Sistemas de Transporte Inteligente (ITS):** Representan la convergencia de las telecomunicaciones, sensores y computación aplicados a la movilidad. Su propósito teórico es fusionar datos de vehículos e infraestructura para optimizar el despacho, rastrear flotas, implementar recaudos electrónicos y brindar información centralizada a usuarios y entes gestores.
- **Modelo Servqual:** Metodología científica utilizada para medir la calidad del servicio evaluando la "brecha" entre las expectativas del usuario y sus percepciones reales. Se basa en dimensiones como Fiabilidad (cumplir lo prometido), Capacidad de Respuesta (rapidez y ayuda), Garantía (seguridad y transparencia) y Elementos Tangibles (equipos y tecnología física).
- **Sistemas de Control de Pasajeros:** La teoría de aforo transita desde modelos mecánicos (torniquetes que dificultan la ergonomía) hacia barreras optoelectrónicas

(láseres o infrarrojos para conteo lógico) y, más recientemente, ecosistemas digitales que validan el ingreso directamente desde el móvil del usuario y el vehículo.

1.4.1 Análisis Comparativo de Sistemas de Recaudo: Caso SUBE y Modelos Nacionales

Para sustentar teóricamente la implementación de un sistema de boletería automatizado, es imperativo comparar los modelos vigentes. A nivel regional, el referente de mayor envergadura es el **Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)**, originario de Argentina. Este sistema unificó el pago del transporte público (autobuses, trenes y subterráneos) operando fundamentalmente a través de tarjetas inteligentes sin contacto y, más recientemente, incorporando tecnologías de telefonía móvil (SUBE Digital vía NFC). Desde la óptica de la gestión pública y la teoría de subsidios, el éxito del ecosistema SUBE radica en dos atributos: la "Red SUBE", que funciona como un modelo de integración tarifaria aplicando descuentos escalonados por transbordos en un lapso de dos horas, y la "Tarifa Social Federal", un algoritmo que subsidia automáticamente el 55% del valor del pasaje a perfiles demográficos vulnerables.

En el panorama nacional venezolano, la modernización de los esquemas de cobro ha estado liderada por plataformas como **T-Ticket** y **VeTicket**. El sistema T-Ticket fue concebido como un mecanismo de recaudo digital prepagado orientado a agilizar el ingreso a las unidades multimodales (Metro, autobuses y ferrocarriles) prescindiendo totalmente del dinero físico, apoyado en recargas a través de canales bancarios. Por otro lado, la iniciativa VeTicket integró el cobro de pasajes mediante la generación de códigos QR a través del Sistema Patria.

La evaluación teórica entre el modelo regional (SUBE) y los sistemas implementados en el país revela enfoques arquitectónicos distintos que responden a realidades económicas particulares. Mientras SUBE consolidó su red basándose inicialmente en una densa infraestructura de hardware (terminales y validadoras físicas a bordo de más de 26.000

unidades), los modelos como VeTicket y T-Ticket han buscado la eficiencia apostando por la digitalización basada en software ligero y validación óptica (códigos QR), sorteando así los altos costos de importación de equipos periféricos. No obstante, ambas vertientes tecnológicas validan el mismo objetivo fundamental: erradicar las fricciones del uso de efectivo, transparentar el control del recaudo financiero para los operadores y dignificar la experiencia del usuario garantizando el respeto de las tarifas estipuladas.

1.5 Bases Teóricas de las Tecnologías de Información (TIC)

1.5.1 Identificación y Recaudo: NFC y Códigos QR

La sustitución del efectivo se apoya en tecnologías de corto alcance. La Comunicación de Campo Cercano (NFC) opera mediante acoplamiento inductivo magnético (13.56 MHz), permitiendo el intercambio instantáneo de cargas útiles (mensajes NDEF) con alta seguridad criptográfica. Por otro lado, los códigos QR utilizan codificación óptica bidimensional leída mediante algoritmos de visión artificial. Mientras el NFC ofrece transacciones más veloces, los códigos QR garantizan una masificación superior, al ser compatibles con la lente de cualquier dispositivo móvil sin requerir chips especializados.

1.5.2 Telemetría y Geolocalización (GPS)

Los sistemas de monitoreo de flotas se basan en el principio de trilateración espacial. Los receptores calculan la distancia hacia satélites en órbita midiendo el "tiempo de vuelo" de señales de radiofrecuencia. Esto permite obtener coordenadas de latitud y longitud en tiempo real, las cuales son inyectadas a la red celular (GSM/GPRS) hacia un servidor central, mitigando el incumplimiento de rutas y el desvío de las unidades.

1.5.3 Protocolo MQTT (Internet de las Cosas)

Las redes móviles tradicionales (HTTP) son síncronas y pesadas, inadecuadas para la telemetría vehicular. La literatura técnica respalda el uso del protocolo MQTT, una

arquitectura asíncrona de Publicación/Suscripción ideal para conexiones inestables o de bajo ancho de banda. Su base teórica radica en el uso de un Broker central que distribuye paquetes mínimos y gestiona Niveles de Calidad de Servicio (QoS). Por ejemplo, el QoS 0 ("disparar y olvidar") es útil para telemetría rápida, mientras el QoS 2 ("exactamente una vez") requiere un protocolo de validación de 4 pasos, haciéndolo matemáticamente riguroso y esencial para evitar cobros dobles en transacciones financieras.

1.5.4 Bases de Datos Híbridas (NoSQL y SQL)

Las plataformas de movilidad masiva generan Big Data estructural y espacial que supera los modelos monolíticos. La adopción de arquitecturas NoSQL (como MongoDB) se justifica por su "escalamiento horizontal" y el uso de documentos BSON sin esquemas rígidos, lo cual soporta picos masivos de transacciones y permite veloces cálculos geoespaciales. Por otro lado, la auditoría financiera gubernamental y el control estricto de roles requiere de ecosistemas relacionales robustos (como PostgreSQL o plataformas como Supabase) que garanticen la integridad atómica, transacciones ACID y Seguridad a Nivel de Fila (RLS).

1.5.5 Arquitecturas Multiplataforma (React Native)

Para garantizar la omnipresencia de los sistemas sin duplicar costos de ingeniería, se emplea el desarrollo multiplataforma. Frameworks modernos como React Native superan las antiguas barreras de rendimiento al eliminar el "Bridge" asíncrono y emplear la Interfaz de JavaScript (JSI). Esta base teórica permite a la lógica del programa comunicarse de forma síncrona y directa con el motor de renderizado y el hardware del dispositivo (GPS, cámara), logrando una fluidez nativa en el trazado de mapas. A su vez, tecnologías como React Native Web permiten extender esta misma base de código hacia aplicaciones web estandarizadas, centralizando el mantenimiento y facilitando tableros de control accesibles desde cualquier navegador.

Estudio de Factibilidad

Factibilidad técnica

El uso de React Native como framework principal para el desarrollo de SUBA responde a una estrategia de optimización de recursos, permitiendo el despliegue de la aplicación en los sistemas operativos Android e iOS de manera simultánea. Esta capacidad es fundamental en el Estado Bolívar, donde la diversidad de dispositivos móviles exige una solución multiplataforma que no excluya a ningún sector de la población por el tipo de terminal que posea. Por lo antes expuesto, se asegura una cobertura máxima del mercado objetivo, reduciendo a la mitad los tiempos de desarrollo y mantenimiento al no tener que programar dos aplicaciones nativas independientes. A razón de qué se puede decir que esta elección garantiza la sostenibilidad técnica del proyecto, permitiendo actualizaciones rápidas que lleguen a todos los usuarios de forma sincronizada.

Complementariamente, la versatilidad de este entorno permite que el desarrollo se extienda hacia plataformas web, lo cual es vital para el panel de gestión administrativo que utilizarán entes como el IMTTV o las empresas de transporte. La posibilidad de reutilizar componentes lógicos entre la aplicación móvil y la interfaz web asegura que la información de los boletos y las rutas se visualice de manera coherente en cualquier dispositivo de escritorio. Por lo antes expuesto, el sistema SUBA se posiciona como una solución integral que facilita la supervisión administrativa sin requerir instalaciones de software complejo en las oficinas gubernamentales. A razón de qué se puede decir que el uso de React Native Web simplifica la arquitectura del sistema, permitiendo que la gestión del transporte en Bolívar sea accesible, centralizada y tecnológicamente avanzada.

MongoDB

La selección de MongoDB como sistema de gestión de base de datos responde a la necesidad de procesar grandes volúmenes de datos con una estructura flexible y escalable, características propias del flujo de información en el transporte público del Estado Bolívar. A diferencia de los modelos relacionales, esta base de datos NoSQL permite almacenar

información en documentos tipo JSON, lo que facilita la integración directa con el desarrollo en React Native y agiliza los tiempos de respuesta del servidor. Por lo antes expuesto, se garantiza que el sistema SUBA pueda manejar picos de tráfico durante las horas de mayor demanda sin comprometer la integridad de las transacciones de boletería. A razón de qué se puede decir que la alta disponibilidad y la capacidad de replicación de MongoDB aseguran que la plataforma permanezca operativa incluso ante fallos parciales en la infraestructura. Dentro de este ecosistema, la Wallet Virtual no reside en el dispositivo del usuario, sino que se gestiona como un activo digital centralizado en la nube. Esto permite que el saldo sea persistente y seguro, vinculando cada transacción de boletería a un registro único en MongoDB. Al procesar los pagos 'Server-side', se elimina el riesgo de manipulación de saldos locales y se asegura que el recaudo sea auditable por el IMTTV en tiempo real.

MQTT

Para la transmisión de la ubicación geográfica de las unidades de transporte en tiempo real, se ha implementado el protocolo MQTT, debido a su arquitectura ligera de publicación y suscripción que minimiza el consumo de ancho de banda. Este protocolo es ideal para el contexto del Estado Bolívar, donde la conectividad 4G/LTE puede presentar intermitencias, ya que permite el envío de paquetes de datos extremadamente pequeños con una sobrecarga mínima de red. Por lo antes expuesto, se garantiza que el seguimiento de los buses sea fluido y eficiente, evitando el consumo excesivo de los planes de datos de los transportistas y asegurando que la información llegue al servidor con latencia casi nula. A razón de qué se puede decir que el uso de MQTT dota al sistema SUBA de una robustez industrial, permitiendo una comunicación constante entre el hardware del bus y la aplicación del usuario.

Factibilidad economica

Infraestructura de hardware

1. Unidades de Transmisión a Bordo (Hardware del Bus)

Unidad de Transmisión a Bordo: Implementación Low-Cost

Para garantizar la viabilidad inicial del proyecto en el Estado Bolívar, se propone un modelo de bajo costo donde el hardware principal es el dispositivo móvil del transportista.

- Hardware: Smartphone con sistema operativo Android o iOS.
- Sensor GPS: Uso del módulo de geolocalización integrado en el teléfono para la captura de coordenadas exactas en tiempo real.

- Transmisión de Datos: El dispositivo actúa como el nodo emisor, utilizando la conexión de datos móviles del transportista para reportar la ubicación al servidor.
- Ventaja: Permite una implementación inmediata sin necesidad de una inversión inicia

  Evolución Tecnológica: Hardware Dedicado (Visión Industrial)

Se proyecta que, mediante la articulación con entes gubernamentales, se realice una transición hacia unidades de procesamiento exclusivas instaladas en los buses y no se tenga que depender del propio dispositivo del conductor.

- Unidad de Procesamiento Embebida: Implementación de microcontroladores o computadoras de placa reducida (como Raspberry Pi o módulos ESP32) con mayor capacidad de procesamiento.

- Protocolo de Comunicación: Estos dispositivos deben poseer una arquitectura capaz de ejecutar el protocolo MQTT de forma nativa.

- Eficiencia Energética y de Red: El hardware dedicado permite una comunicación más robusta y constante, optimizando el envío de paquetes de datos

extremadamente pequeños para no saturar las redes 4G/LTE intermitentes de la región.

- Integración de Sensores: Además del GPS, estas unidades permitirían la conexión de hardware adicional, como contadores de pasajeros automáticos o validadores de boletos físicos.

2. Dispositivos del Usuario Final (Pasajeros)

El sistema SUBA está diseñado para ser democrático y funcional, asegurando que la transición hacia un transporte moderno no deje a ningún ciudadano atrás.

- Compatibilidad Multiplataforma: Mediante el uso de React Native, la aplicación estará disponible tanto para dispositivos Android como iOS. Esto es vital en el Estado Bolívar, donde la diversidad de terminales móviles es amplia y no se debe excluir a ningún sector por el tipo de teléfono que posea.

- Optimización para Diversos Terminales: El desarrollo se enfoca en la eficiencia, permitiendo que incluso equipos con especificaciones técnicas modestas puedan ejecutar la aplicación de manera fluida.
- Dignificación a través de la Información: Al poner la herramienta en manos del usuario, se elimina la incertidumbre de los tiempos de espera. Esto permite que el ciudadano planifique su día, mejorando directamente su calidad de vida y productividad.

- Inclusión en el Acceso Tecnológico: SUBA cumple una función social crítica al democratizar el acceso a la tecnología para sectores que dependen exclusivamente

del transporte colectivo para sus actividades diarias, sin importar su horario de traslado.

- Bajo Consumo de Datos: Gracias al protocolo MQTT, la aplicación requiere un intercambio de datos mínimo, lo cual es esencial para que los usuarios con planes de datos limitados o conexiones intermitentes (comunes en la región) puedan usar el sistema sin inconvenientes.

3. Infraestructura de Red y Conectividad

-

4. Infraestructura de Servidores y Almacenamiento

Infraestructura de Servidores y Almacenamiento

La arquitectura de datos de SUBA se divide en dos pilares estratégicos para garantizar seguridad, velocidad y escalabilidad:

1. Gestión de Datos Sensibles y multimedia (MongoDB y supabase)

La arquitectura de SUBA se fundamenta en una estrategia de gestión de datos híbrida que utiliza MongoDB como núcleo del sistema para administrar perfiles de usuarios, transacciones de boletería y registros de rutas mediante esquemas flexibles de documentos JSON. Esta naturaleza NoSQL dota a la plataforma de una alta escalabilidad horizontal, permitiendo procesar picos de tráfico durante las horas de mayor demanda en el Estado Bolívar sin comprometer la integridad transaccional, mientras aprovecha su motor nativo de consultas geoespaciales para determinar la proximidad entre unidades y usuarios con índices de alta velocidad. Complementariamente, el sistema implementa una segregación de datos estratégica mediante el uso de Supabase para el almacenamiento de archivos

multimedia de gran tamaño, como fotos de conductores y documentación digital de las unidades. Al delegar estos elementos pesados a una instancia independiente en la nube, se optimiza el rendimiento del servidor principal al reducir su carga transaccional, garantizando una infraestructura ligera y eficiente donde la recuperación de archivos no interfiere con la fluidez de los procesos críticos de geolocalización y boletería digital.

3. Motor de Mensajería y Geolocalización (HiveMQ)

Para la transmisión de datos en tiempo real, se requiere una infraestructura dedicada que soporte el flujo constante de información.

- **Hardware/Instancia de Nube:** Se necesita un hardware dedicado o una instancia de nube (AWS, Azure o Google Cloud) configurada específicamente para ejecutar el broker **HiveMQ**.

- **Tolerancia a fallos:** HiveMQ garantiza una gestión de nivel empresarial para miles de conexiones simultáneas, asegurando que la ubicación del bus llegue al usuario incluso en condiciones de baja calidad de red.

- **Eficiencia Energética:** Esta infraestructura permite que el sistema crezca en número de unidades conectadas sin degradar el rendimiento general de la red en la región

Requerimientos del sistema

Requerimientos Funcionales (RF)

Son las funciones directas que la aplicación debe ejecutar para resolver los problemas de movilidad detectados:

- Gestión de Boletería Digital: Capacidad de generar y validar boletos electrónicos para sustituir el pago en efectivo.
- Seguimiento en Tiempo Real: Visualización cartográfica de la ubicación de las unidades mediante geolocalización.

- Estimación de Tiempos: Cálculo y despliegue de tiempos de espera aproximados para el usuario en cada parada.

  Módulo Administrativo: Interfaz web para que el IMTTV supervisen rutas, ingresos y reportes estadísticos.
- Control de Recaudo: Registro automático de cada transacción financiera para garantizar la transparencia y evitar la fuga de capitales.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Definen los atributos de calidad y las restricciones técnicas que aseguran la viabilidad en la región:

- **Eficiencia de Red (Consumo de Datos):** Optimización del uso de ancho de banda mediante el protocolo MQTT para funcionar con conexiones 4G/LTE intermitentes.
- **Compatibilidad Multiplataforma:** Capacidad de ejecución sincronizada en Android, iOS y navegadores web mediante React Native.
- **Escalabilidad:** La infraestructura debe permitir el incremento de unidades conectadas y usuarios sin degradar el rendimiento de la red.
- **Seguridad y Privacidad:** Protección de los datos sensibles de los usuarios y transacciones financieras mediante el almacenamiento seguro en MongoDB.

Requerimientos de Interfaz y Experiencia (UI/UX)

- **Diseño Intuitivo:** Interfaz simplificada para asegurar que todos los sectores de la población, independientemente de su nivel tecnológico, puedan usar la app.

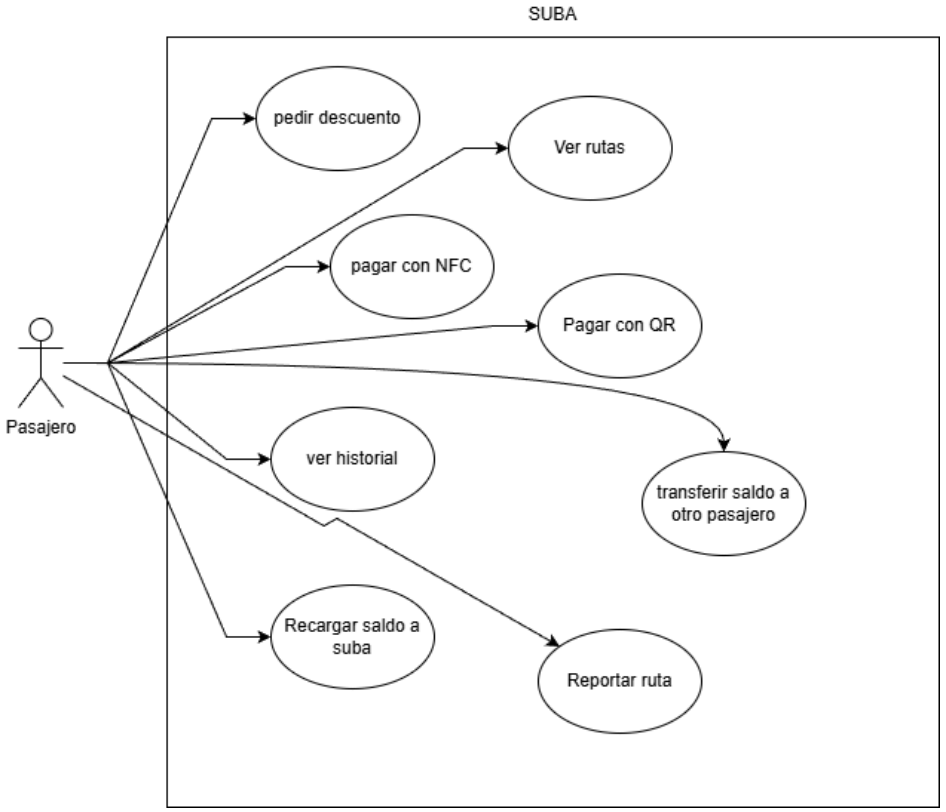
- **Visualización Coherente:** Reutilización de componentes lógicos para que la información se vea igual en dispositivos móviles y de escritorio.

Requerimientos de Seguridad de Datos

- **Segregación de Información:** Uso de bases de datos distintas para datos sensibles (MongoDB) y archivos multimedia (Supabase) para optimizar el acceso y la protección de la identidad del usuario.

Módulos del sistema

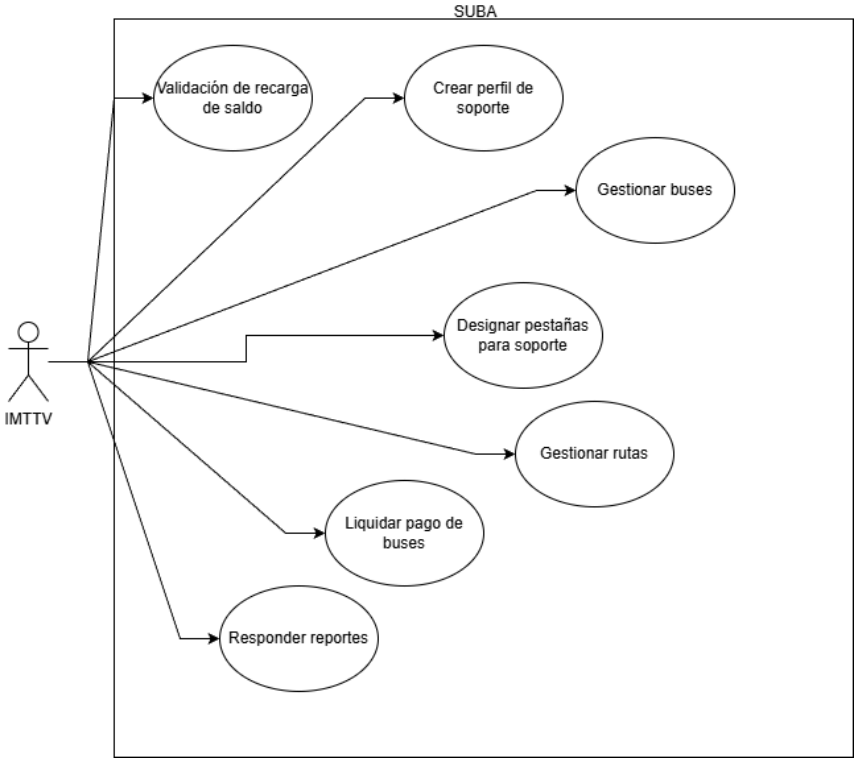
Pasajero



- Descripción de Casos de Uso: Pasajero

- **Ver rutas:** El usuario accede a la cartografía digital para visualizar trayectos y la ubicación de las unidades en tiempo real mediante el protocolo MQTT.
- **Pagar con NFC / QR:** El sistema genera un boleto digital único. La aplicación permite la validación mediante tecnologías sin contacto, optimizando el flujo de usuarios.
- **Recargar saldo a SUBA:** Interfaz vinculada a la pasarela de pagos para actualizar el saldo virtual en la base de datos MongoDB.
- **Transferir saldo a otro pasajero:** Función social que permite el intercambio de activos digitales entre usuarios registrados en la plataforma.
- **Reportar ruta:** Mecanismo de feedback que permite al usuario notificar irregularidades, alimentando la base de datos para la supervisión del IMTTV.
- **Pedir descuento:** Opción para aplicar tarifas especiales (estudiantiles o tercera edad) según el perfil del usuario validado en el sistema.

ente supervisor(IMTTV):



Descripción de Casos de Uso: Panel Administrativo (IMTTV)

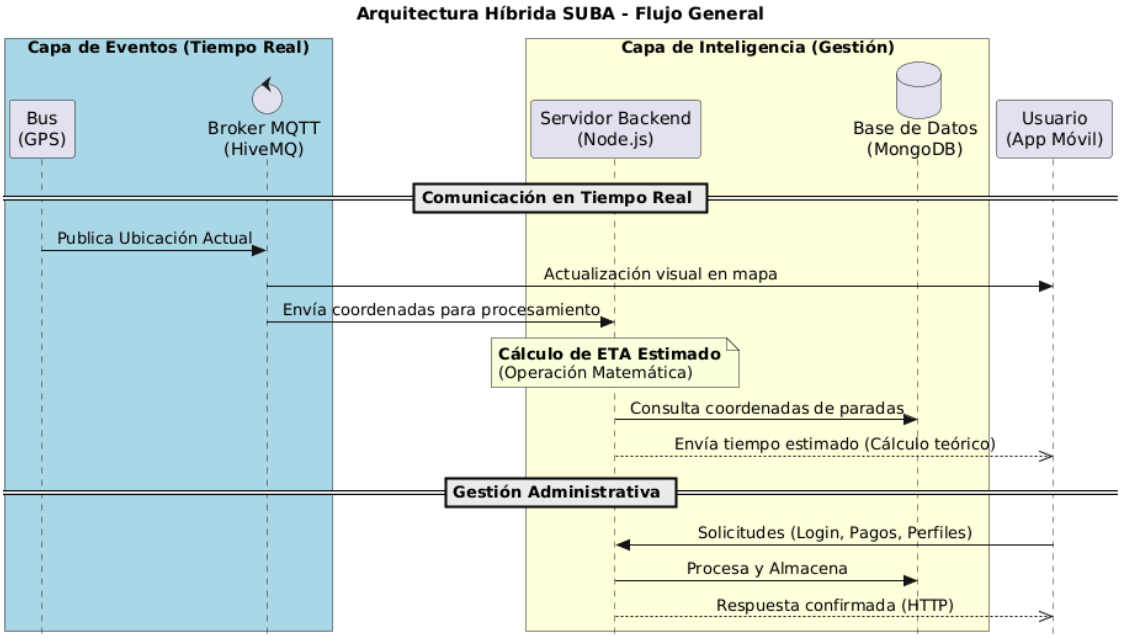
Este módulo representa la interfaz web para que el ente regulador realice una fiscalización basada en reportes digitales.

- **Crear perfil de soporte / Designar pestañas:** Permite la administración interna del sistema para que distintos operadores gestionen la atención al usuario.
- **Registrar bus:** Ingreso de nuevas unidades al sistema para habilitar su rastreo en tiempo real mediante el broker HiveMQ.
- **Gestionar rutas:** Supervisión y modificación de los trayectos operativos en el Estado Bolívar para una planificación vial efectiva.
- **Validación de pago pasajero / Liquidar pago de buses:** Control de recaudo para garantizar la transparencia financiera y evitar la fuga de capitales en el sector.
- **Responder reportes:** Gestión de las incidencias enviadas por los ciudadanos para mejorar la calidad del servicio.

Diseño y arquitectura

Diseño y Arquitectura de la Aplicación

La arquitectura de la aplicación se basa en un modelo híbrido de tiempo real (pub/sub) y cliente-servidor, diseñado para garantizar baja latencia en la actualización de las posiciones de los buses y alta disponibilidad para los usuarios finales.



Modelo Pub/Sub (Publicación/Suscripción): Se utiliza para la geolocalización en tiempo real mediante el protocolo MQTT. El bus "publica" sus coordenadas en un tópico (ej. bus/linea1/ubicacion) y la aplicación "suscribe" para recibir esa data instantáneamente sin que el servidor tenga que preguntar constantemente dónde está el bus.

Modelo Cliente-Servidor (REST API): Se utiliza para procesos transaccionales que no requieren tiempo real constante, como el registro de usuarios, la recarga de saldo y la validación de boletos digitales. Aquí, la aplicación hace una solicitud (Request) y el servidor responde (Response) de forma síncrona.

Descripción de los Componentes y Flujo

El funcionamiento del sistema se desglosa en los siguientes pasos:

1. **Emisor (Dispositivo IoT en Bus):**
    - Equipos a bordo recopilan coordenadas GPS y las envían periódicamente.
    - **Protocolo:** MQTT.
    - **Acción:** Publican en un topic específico del broker la ubicación actual (lat, long) y el ID del bus.
2. **Intermediario (Broker MQTT):**
    - Actúa como el núcleo de comunicaciones, gestionando la recepción y distribución de mensajes de manera asíncrona.
3. **Procesador (Backend):**
    - Desarrollado en Node.js, actúa como suscriptor del Broker MQTT.
    - **Acción:** Recibe los datos crudos, calcula la distancia y el ETA respecto a las paradas y almacena el estado actual en una base de datos de alta velocidad para persistencia inmediata.
4. **Visualizador (App React Native - Usuario Final):**

- **Acción:** La aplicación se suscribe al broker MQTT para recibir las actualizaciones de los buses en tiempo real.
- **UI/UX:** Utiliza react-native-maps para renderizar el movimiento del bus en el mapa instantáneamente sin necesidad de refrescar la vista.

implementación y pruebas

Resultado y conclusiones